



DEFECT PRODUCT SAMPLES / CONTOH-CONTOH PRODUK CACAT

PREPARED BY : KASPIYAH
DOCUMENT NO : TM-QA-05
REVISION : 03
RELEASE ON : 17 JULY 2023

RIWAYAT PERUBAHAN

Revision #	Date	Item	Originator
00	12 May 2012	Initial Release	Kaspiyah
01	10 Feb 2016	Additional Defect and Defect Description	Kaspiyah, Harnani
02	01 Oct 2019	Change to new format and logo	Kaspiyah
03	17 Jul 2023	• Re-phrase the Document title from Die Casting Requirements to Defect Product Samples • Re-organize, add English version • Add defect uneven blasting and short pin (page 22 and 26)	Kaspiyah

DIE CASTING INTRODUCTION

- Forming metal objects by injecting molten metal under pressure into dies, or molds.
- ***Membentuk benda logam dengan menyuntikkan logam cair di bawah tekanan kedalam Die atau cetakan***

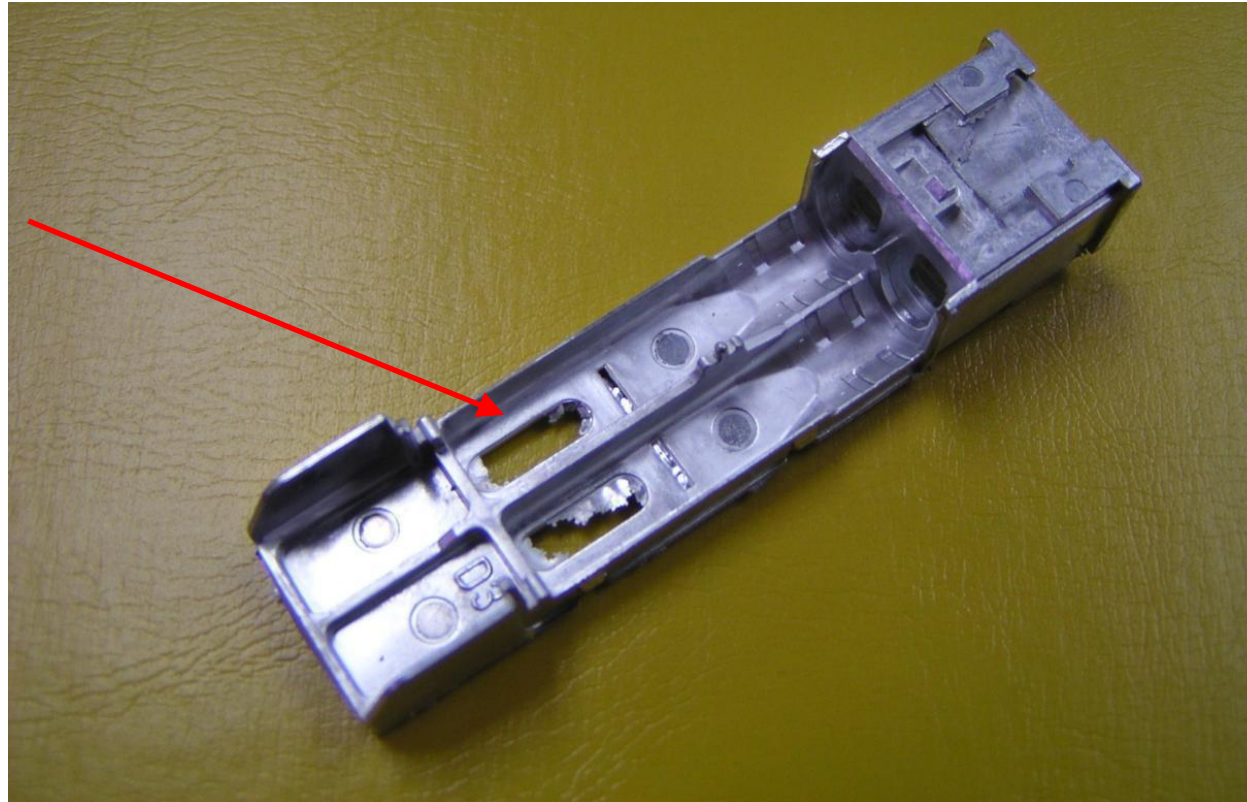


COMMON DEFECT IN THE CASTING PRODUCT / CACAT *UMUM PADA PRODUK* *CASTING*

Flashes → Kelebihan pada garis pisah atau garis jumpa cetakan. Biasanya tonjolan sangat tipis dan datar di sepanjang tepi, lubang, dan ventilasi.

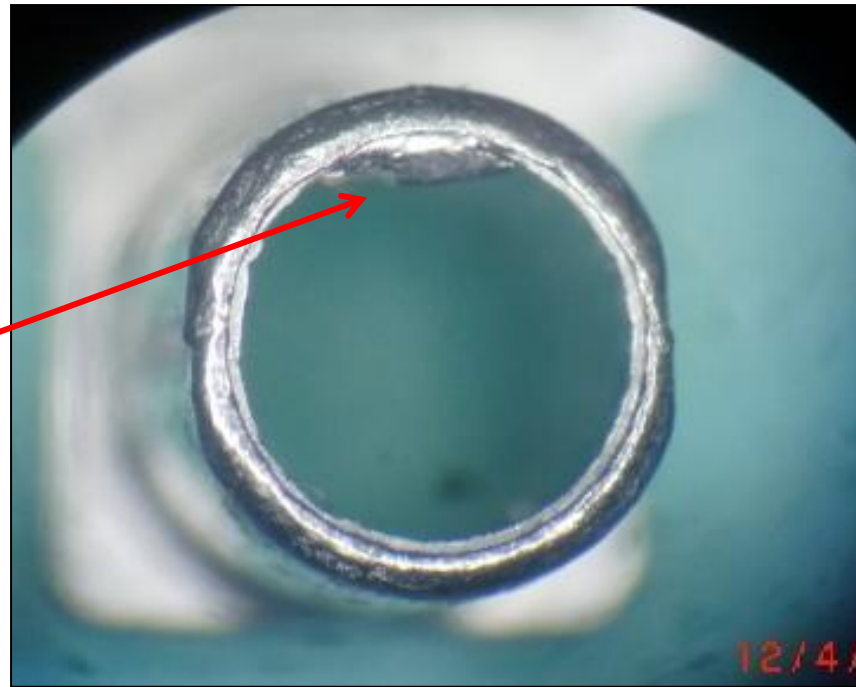
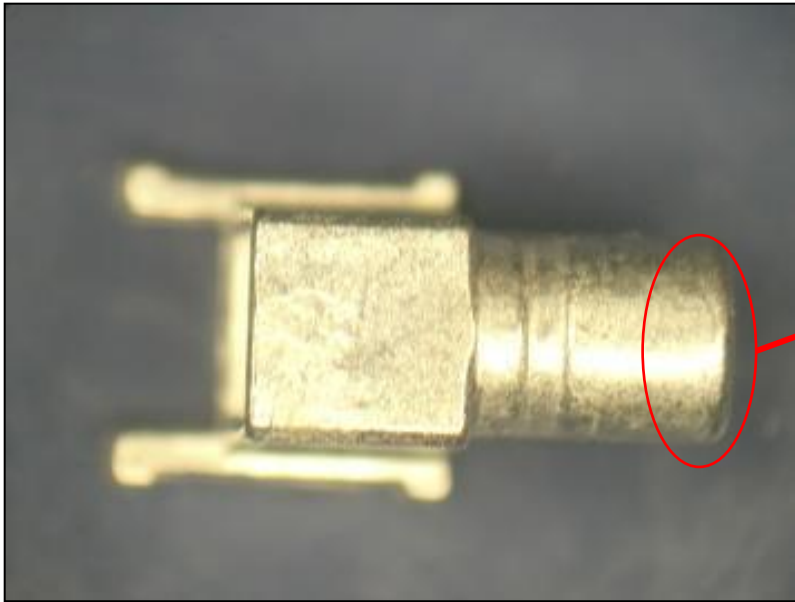
Excess at parting line or matching surface of the mold. Normally very thin and flat protrusion along the edges, holes, and vents.

Flashes

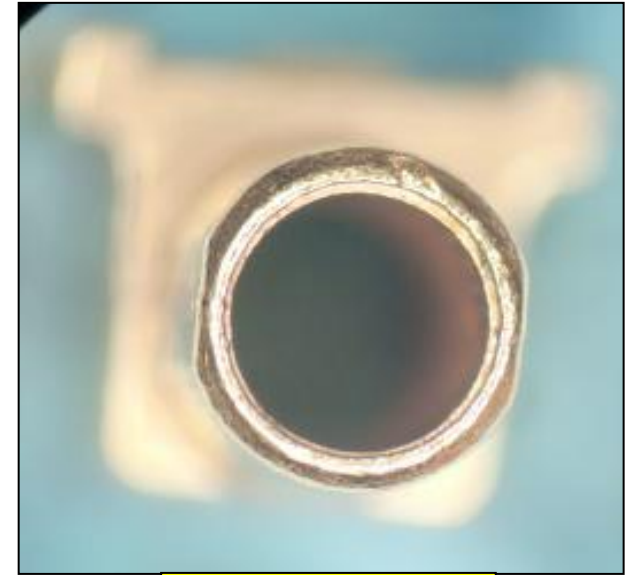


Flashes → Kelebihan pada garis pisah atau garis jumpa cetakan. Biasanya tonjolan sangat tipis dan datar di sepanjang tepi, lubang, dan ventilasi.

Excess at parting line or matching surface of the mold. Normally very thin and flat protrusion along the edges, holes, and vents.



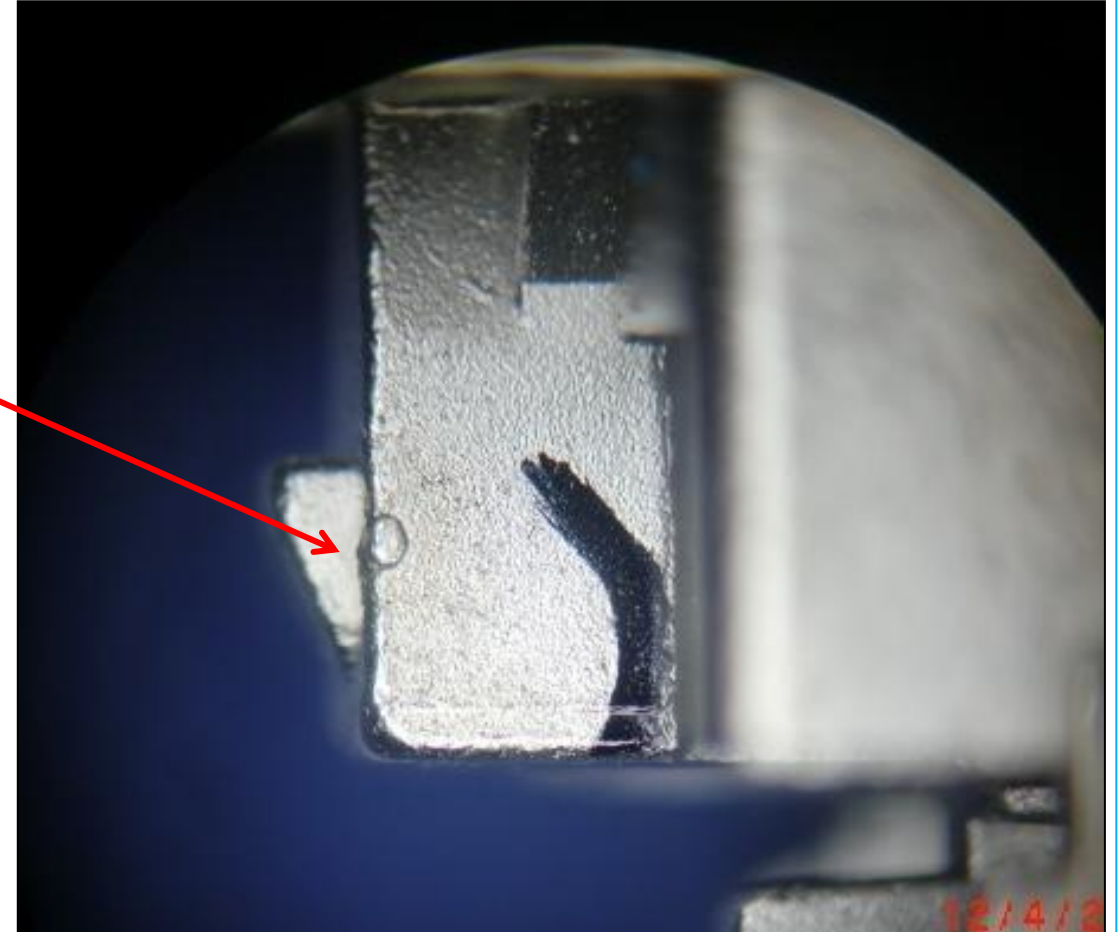
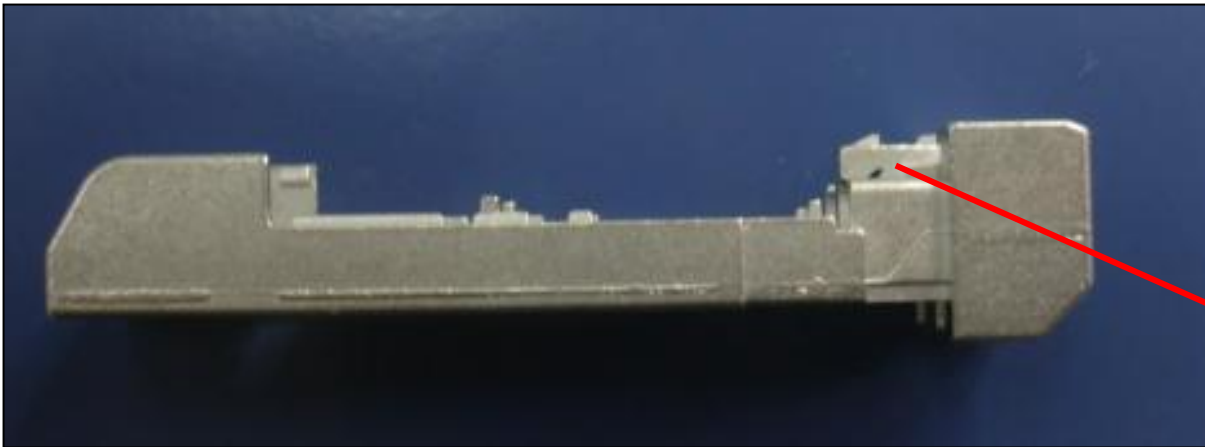
"NG" Part



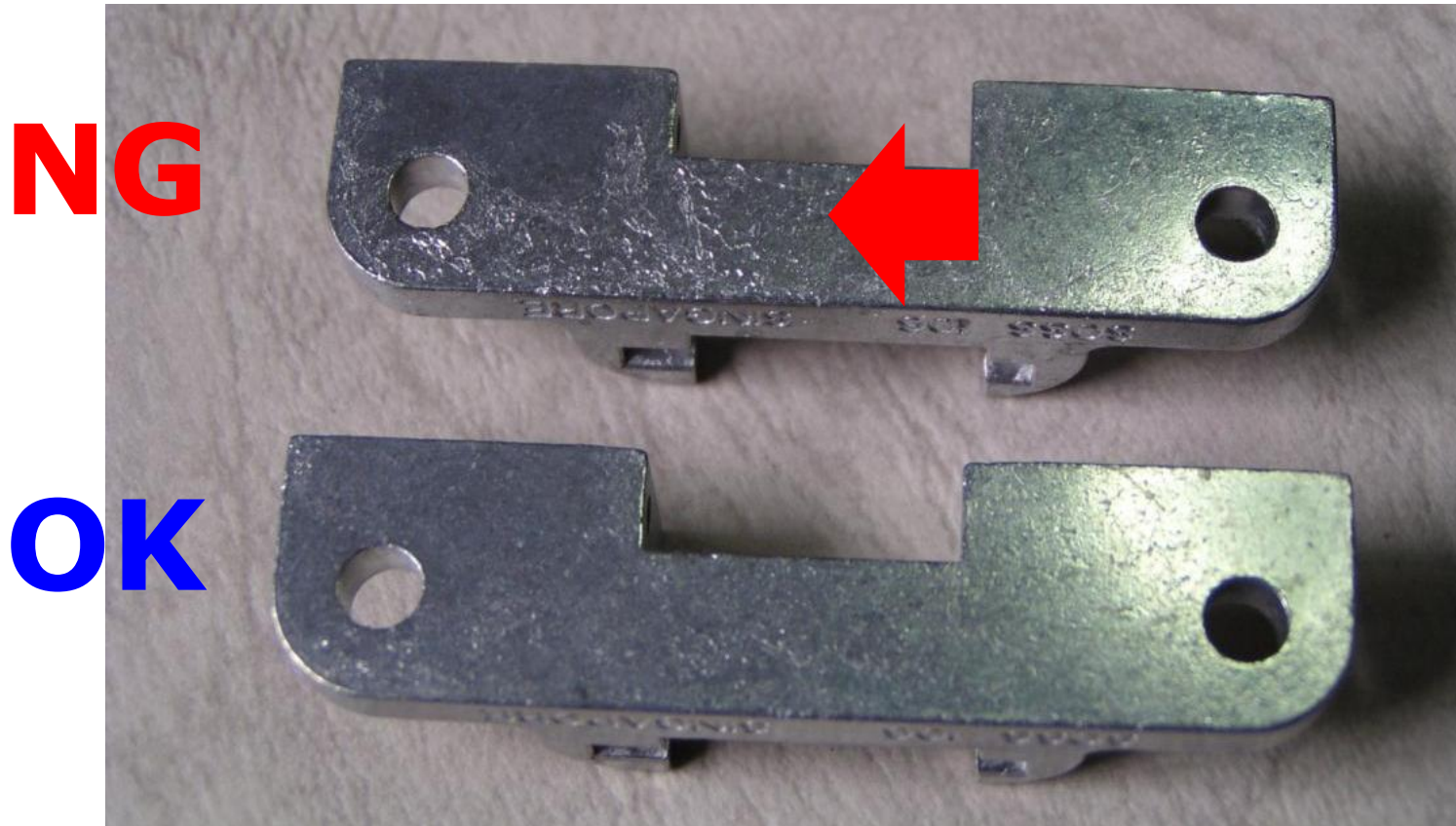
"OK" Part

Excess Material → Material berlebih pada permukaan garis pisah atau garis jumpa yang mana tidak bisa jatuh.

Excess at parting line or matching surface of Die which are not droppable.

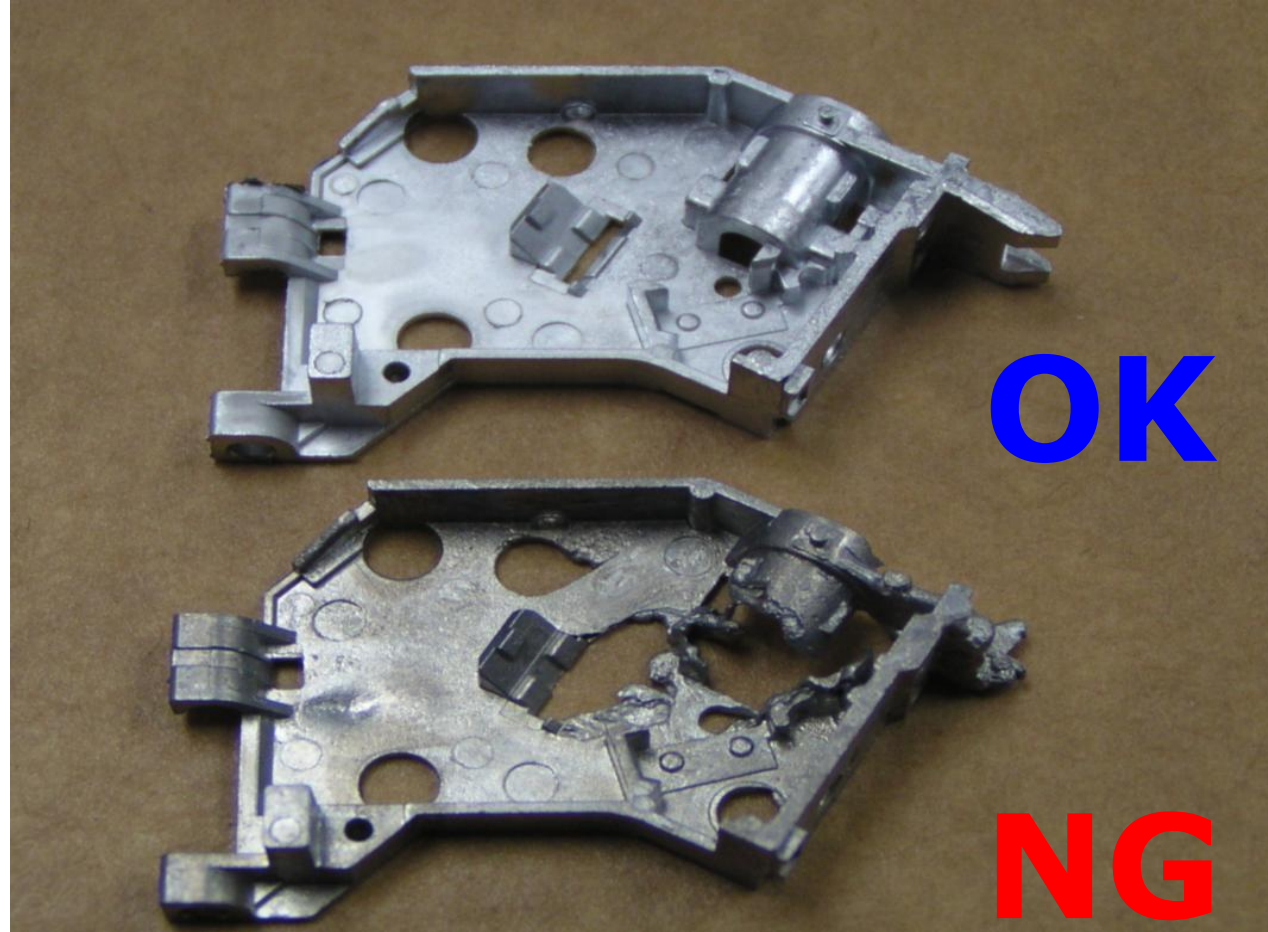


Cold Flow → Tekstur part yang tidak rata, Gelombang di permukaan part menunjukkan aliran material melalui permukaan part. *Waviness in part surface indicating the flow of Zinc material through the part surface.*



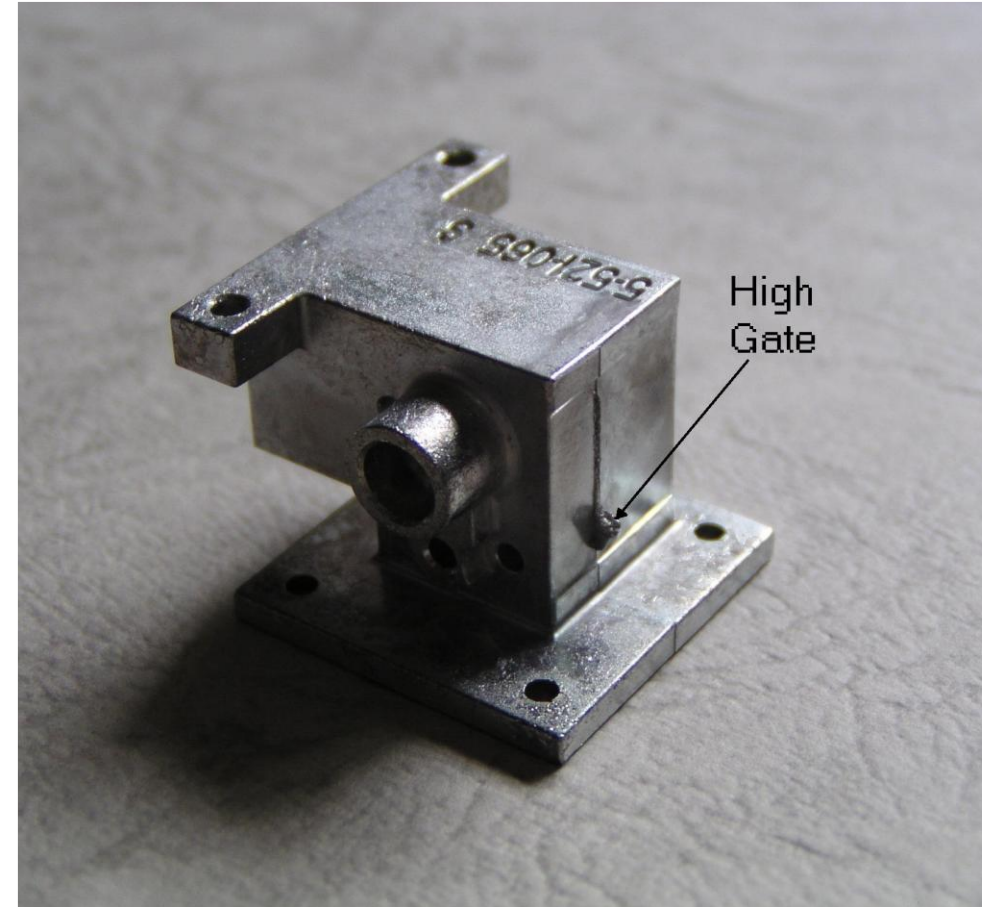
Cold shot → Casting yang tidak sempurna terbentuk dikarenakan temperatur die/mold dingin.

Incomplete casting is formed due to the temperature of the cold dies.



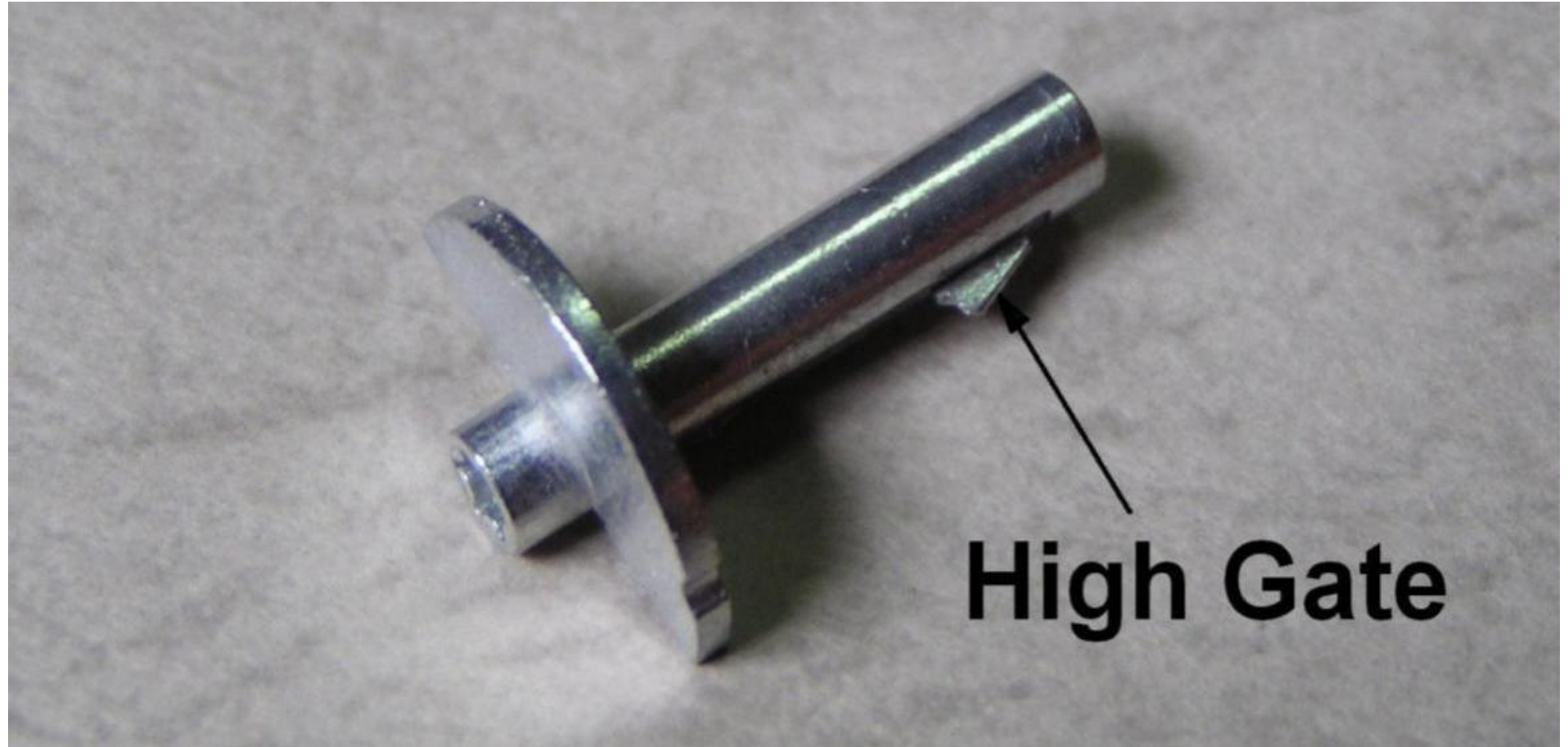
High Gate → Kelebihan material setelah proses degate atau memisahkan runner dan overflow dari part.

Excess material after breaking the gate.



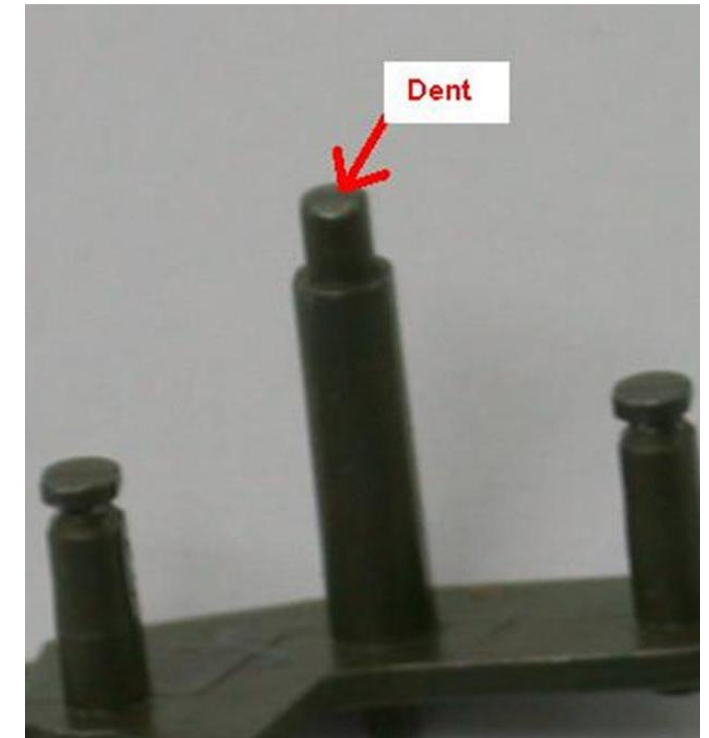
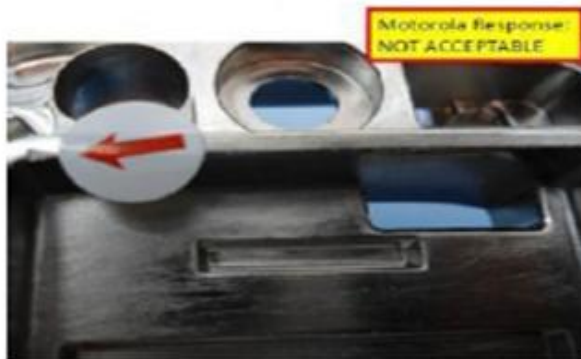
High Gate → Kelebihan material setelah proses degate atau memisahkan runner dan overflow dari part.

Excess material after breaking the gate.



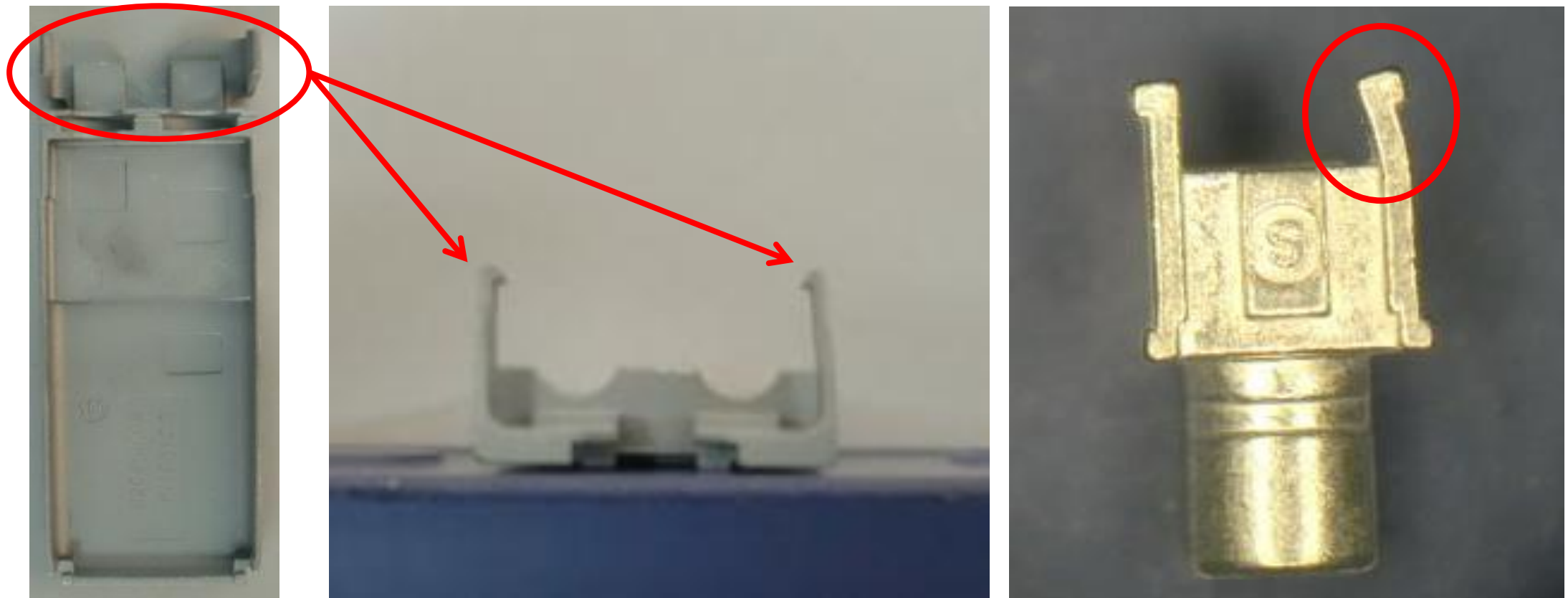
Dented → Penyok, Bagian yang terkena tekanan menyebabkan lubang di permukaan yang keras.

Parts hit by pressure caused hollow in a hard surface.



Bend → Part Bengkok/Menekuk, puntiran, atau pembengkokan pada part yang bertentangan dengan desain yang dimaksud. Biasanya disebabkan oleh pendinginan yang tidak tepat saat proses casting.

Buckling, twisting or bowing of the part contrary to its intended design. Usually caused by improper cooling during casting process.



Scratches → Tergores, Abrasi dangkal pada permukaan, Seringkali karena kesalahan penanganan.

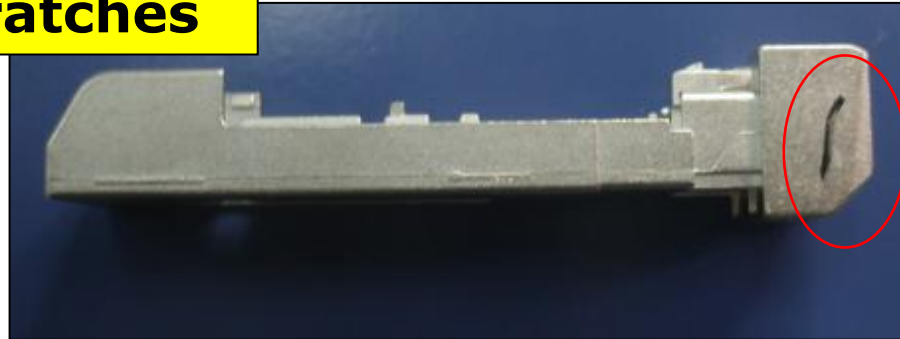
Shallow abrasion of part surface. Often due to mishandling of the part.



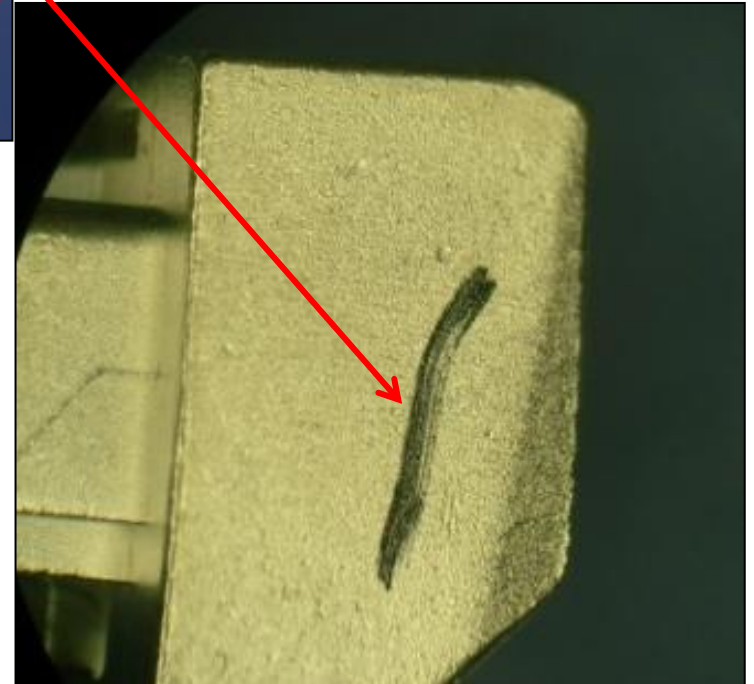
Scratches → Tergores, Abrasi dangkal pada permukaan, Seringkali karena kesalahan penanganan.

Shallow abrasion of part surface. Often due to mishandling of the part.

Over Sanding → Scratches



"OK" Sanding



Short Fill → Kekurangan Material karena aliran material tidak stabil, dan bisa dilihat seberapa kurangnya secara visual.

Missing material due to unstable material flow, and you can see how lacking it is visually.



Porosity → **Keropos, Kantong udara di dalam ekstrusi.** Disebabkan oleh turbulensi yang tidak tepat atau aliran material (kekurangan material di dalam casting dan tidak bisa dilihat secara visual seberapa besar keroposnya, hanya bisa dilihat bagian ujung lubang yang kosong. Bisa dilihat dengan mesin X-ray/tembus pandang).

Air pockets within the extrusion. Caused by improper turbulence or material flow.

(there is a shortage of material in the casting and you cannot see visually how porous it is, you can only see the empty end of the hole. Can be seen with X-ray machine / transparent).



Porosity → Keropos, Kantong udara di dalam ekstrusi. Disebabkan oleh turbulensi yang tidak tepat atau aliran material (kekurangan material di dalam casting dan tidak bisa dilihat secara visual seberapa besar keroposnya, hanya bisa dilihat bagian ujung lubang yang kosong. Bisa dilihat dengan mesin X-ray/tembus pandang).

Air pockets within the extrusion. Caused by improper turbulence or material flow.

(there is a shortage of material in the casting and you cannot see visually how porous it is, you can only see the empty end of the hole. Can be seen with X-ray machine / transparent).



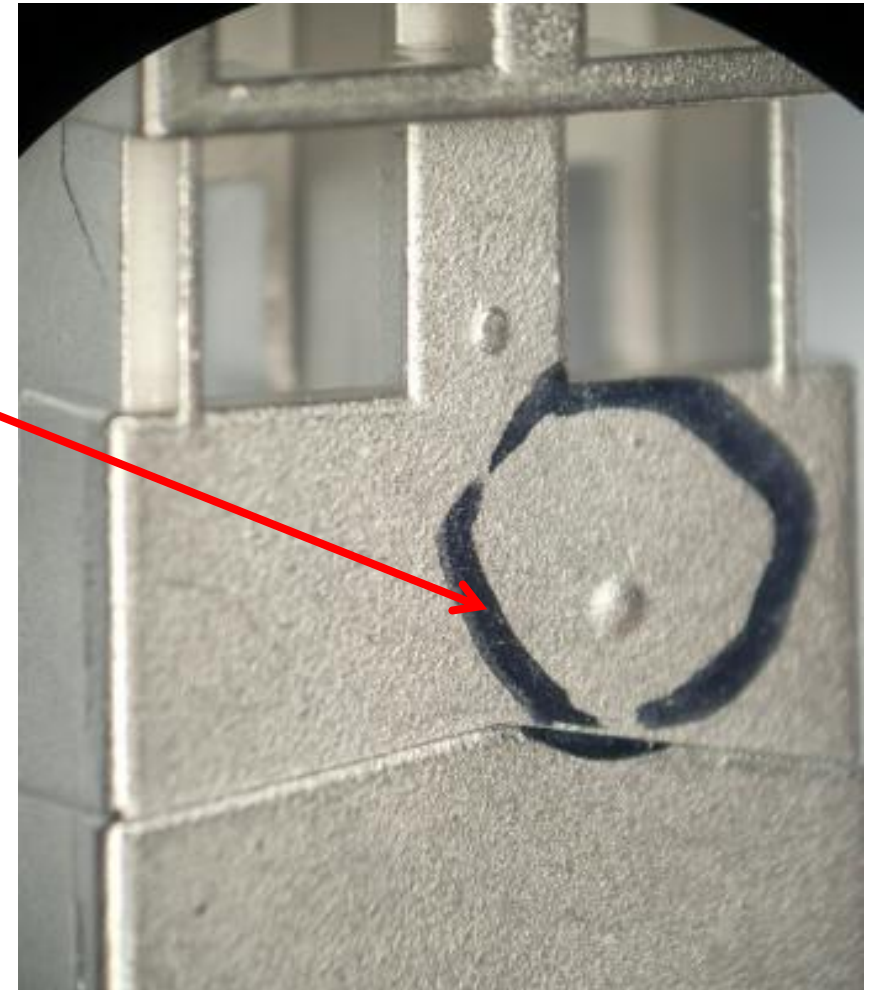
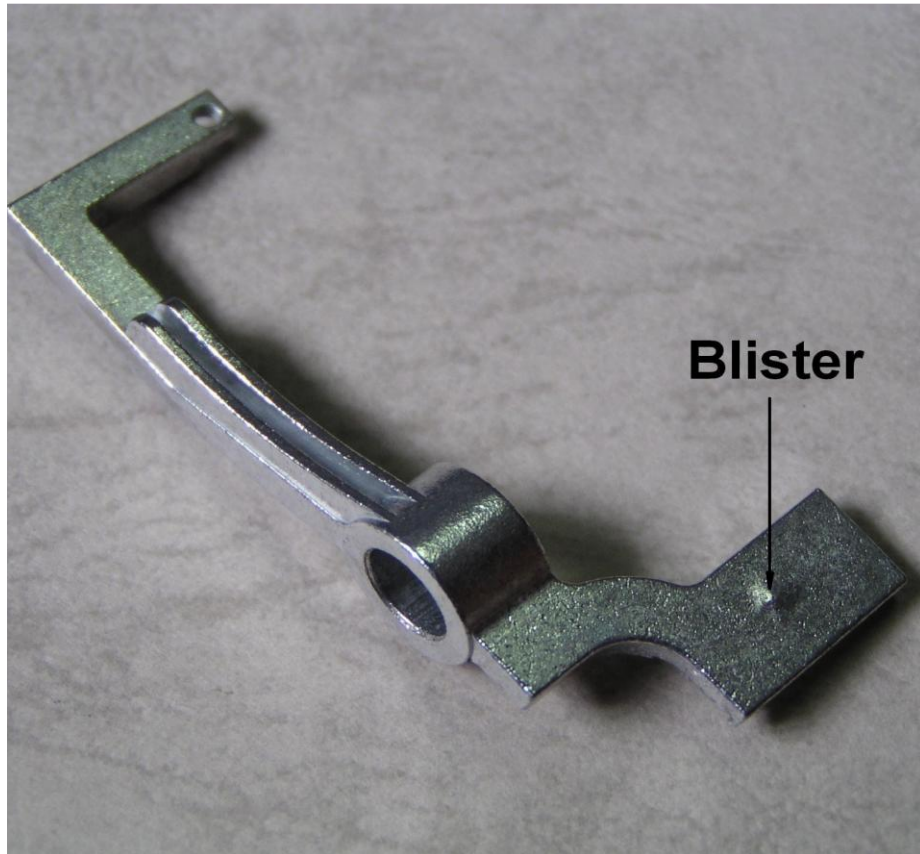
"NG" Part



"OK" Part

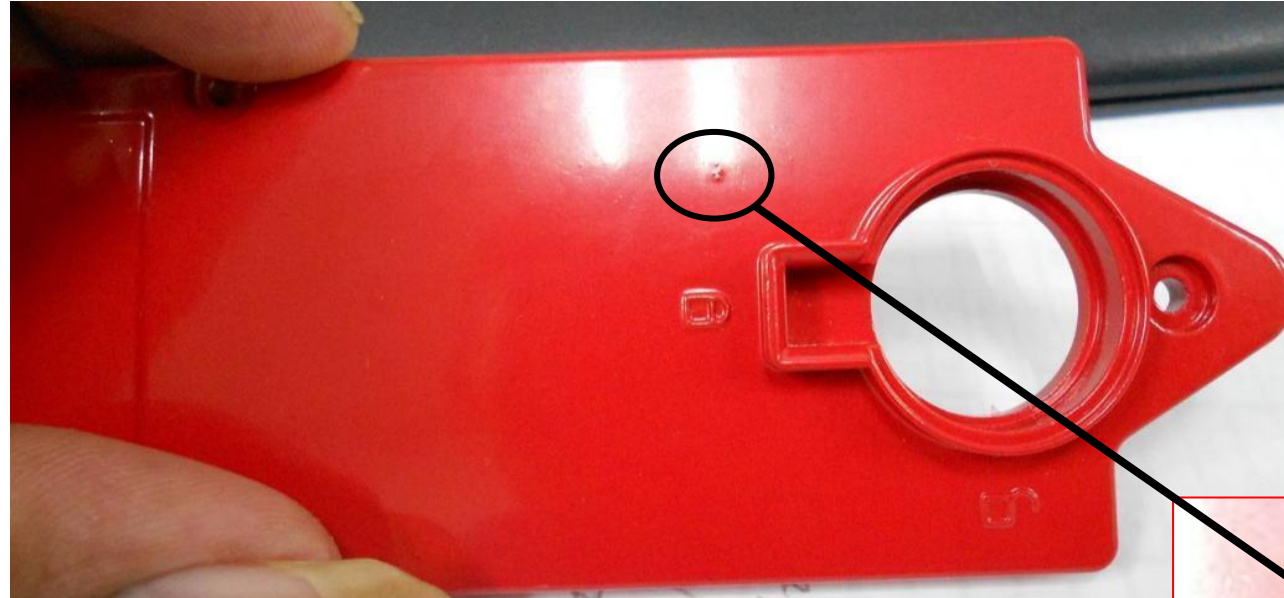
Blister → Melepuh atau menggelembung pada permukaan.

Bump or bubble on surface.



Blister → Melepuh atau menggelembung pada permukaan.

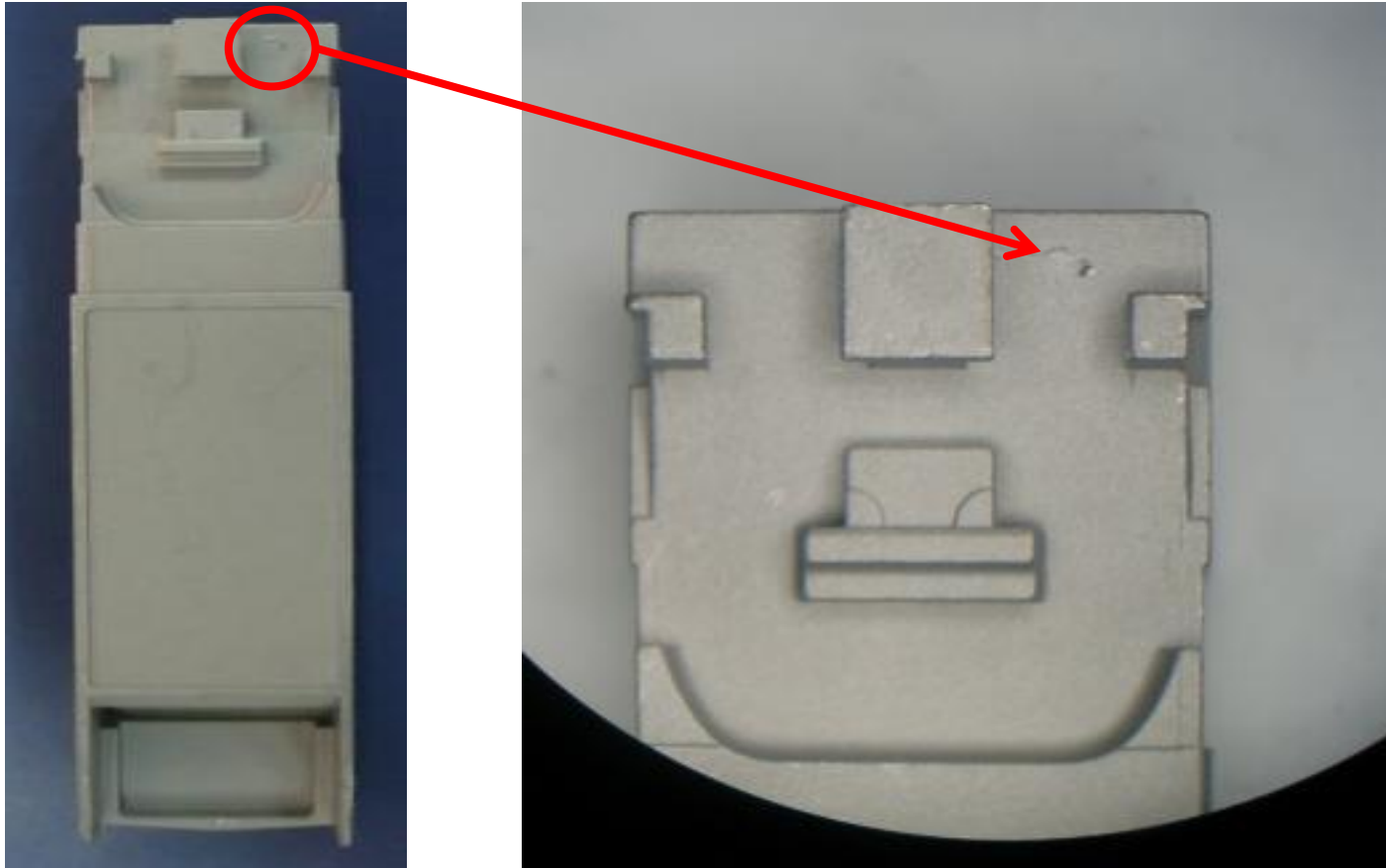
Bump or bubble on surface.



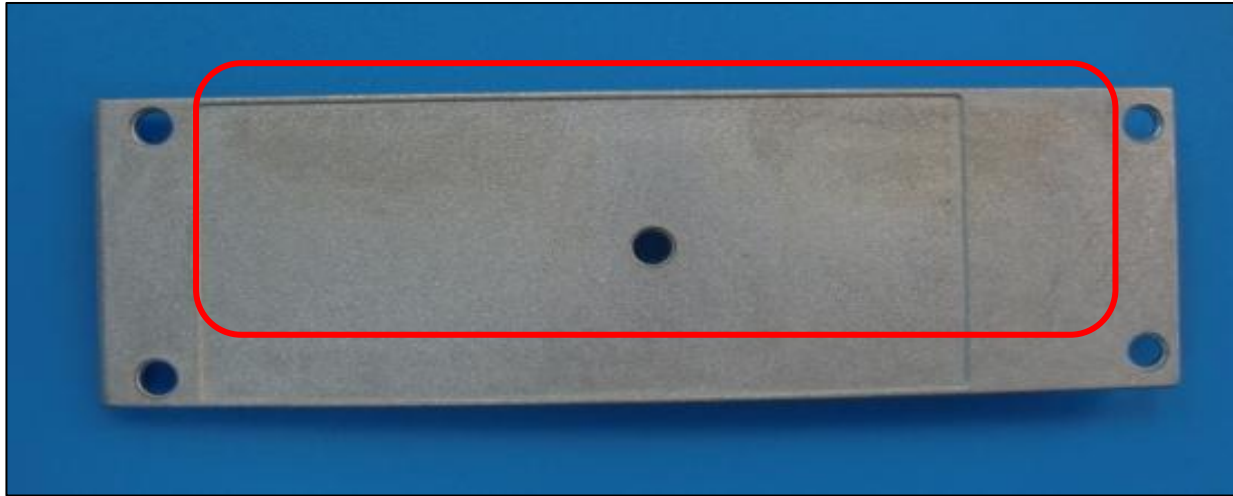
Casting Peeling → Mengelupas / Terkelupas,

Penampilan bergelombang atau belang-belang terlihat sebagai garis konsentris. Disebabkan terutama oleh finishing yang buruk pada permukaan part.

Rippled or mottled appearance viewable as concentric lines. Caused mainly by poor finishing on the part surface.



Uneven Blasting → Hasil blasting tidak rata pada permukaan part. *Blasting results are uneven on the surface of the part.*



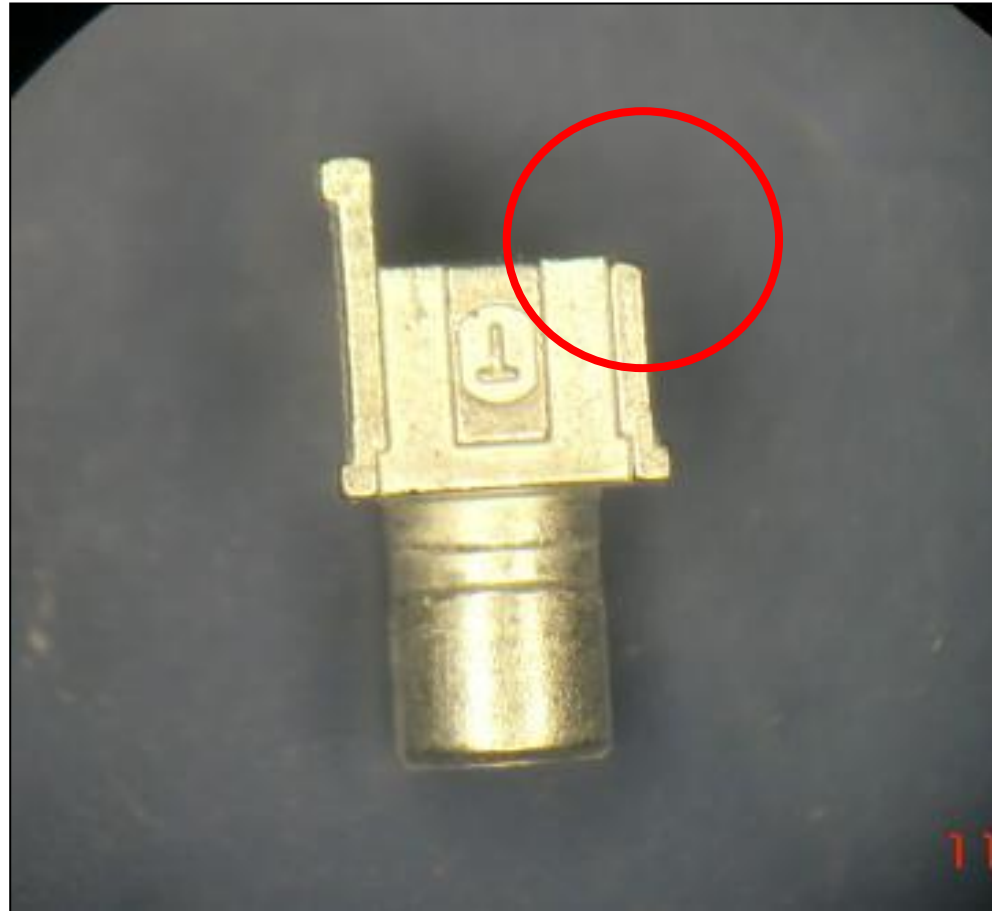
"NG" Blasting



"OK" Blasting

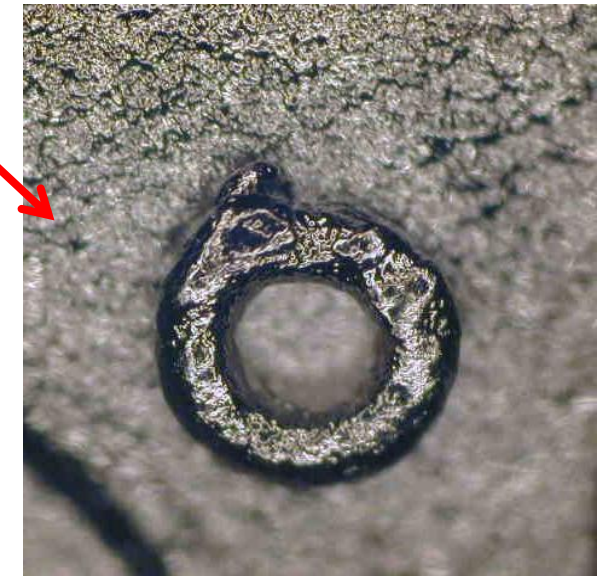
Damage/Broken → Kerusakan umum pada part. (Pin atau bagian apapun bengkok atau rusak/patah).

General damage to the part. Bent or broken/snapped pins, tabs, or ribs.



Damage/Broken → Kerusakan umum pada part. (Pin atau bagian apapun bengkok atau rusak/patah).

General damage to the part. Bent or broken/snapped pins, tabs, or ribs.



Drag Mark → Penyok atau goresan dalam yang ada pada casting, terjadi pada saat proses casting karena seretan terhadap detail mold Ketika part dikeluarkan dari cetakan, biasanya sejajar dengan arah eaksi.

Dragging against mold details when a part is ejected from a Die. Usually parallel to the ejection direction.



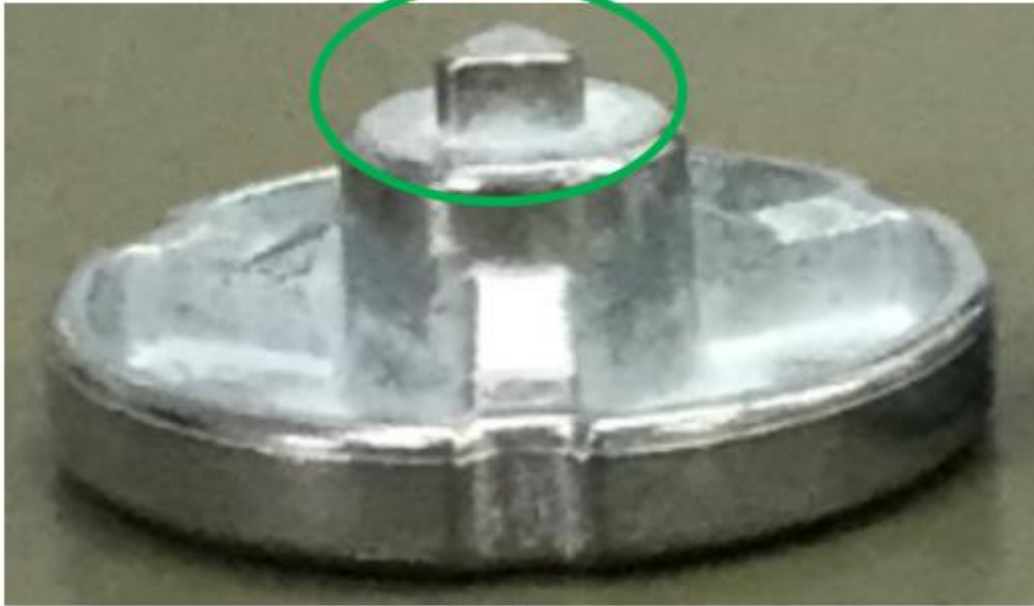
"NG"



"OK"

Short Pin → Pin lebih pendek dari desain aslinya.
Pin shorten than original design.

"OK"



"NG"



Impurity/Stain → Material asing pada part, Dapat muncul sebagai perubahan warna, bintik hitam, atau noda.

Foreign material on parts. May appear as discoloration, dark spots, or stains.



Corrosion → Berkarat di permukaan part.
Kehancuran bahan secara bertahap oleh reaksi kimia dan /
atau elektrokimia dengan lingkungannya.

Rusty on the part surface.

Gradual destruction of materials by chemical and/or electrochemical reaction with their environment.

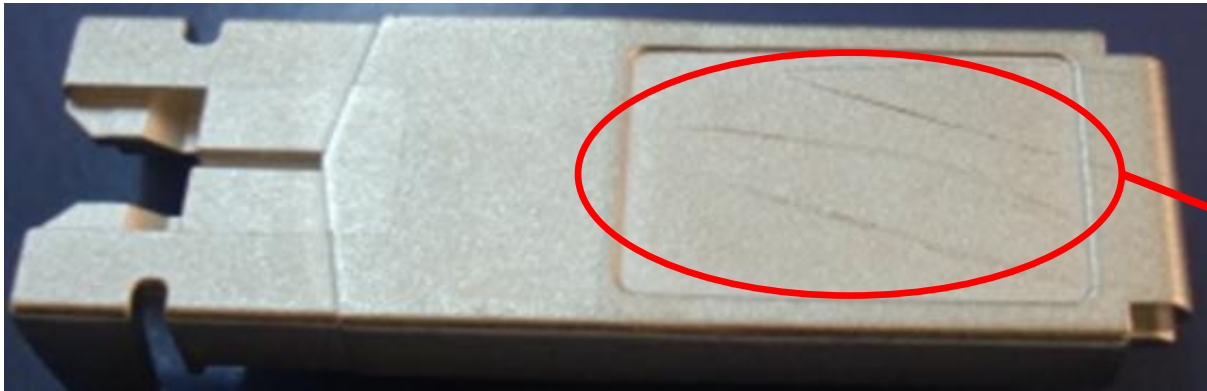


Plating Peel Off → Pelapisan Mengelupas / Terkelupas,
kurangnya lapisan cat yang cukup atau lapisan apapun pada
permukaan part. *Lack of adequate sticking of paint or any coating to the part.*



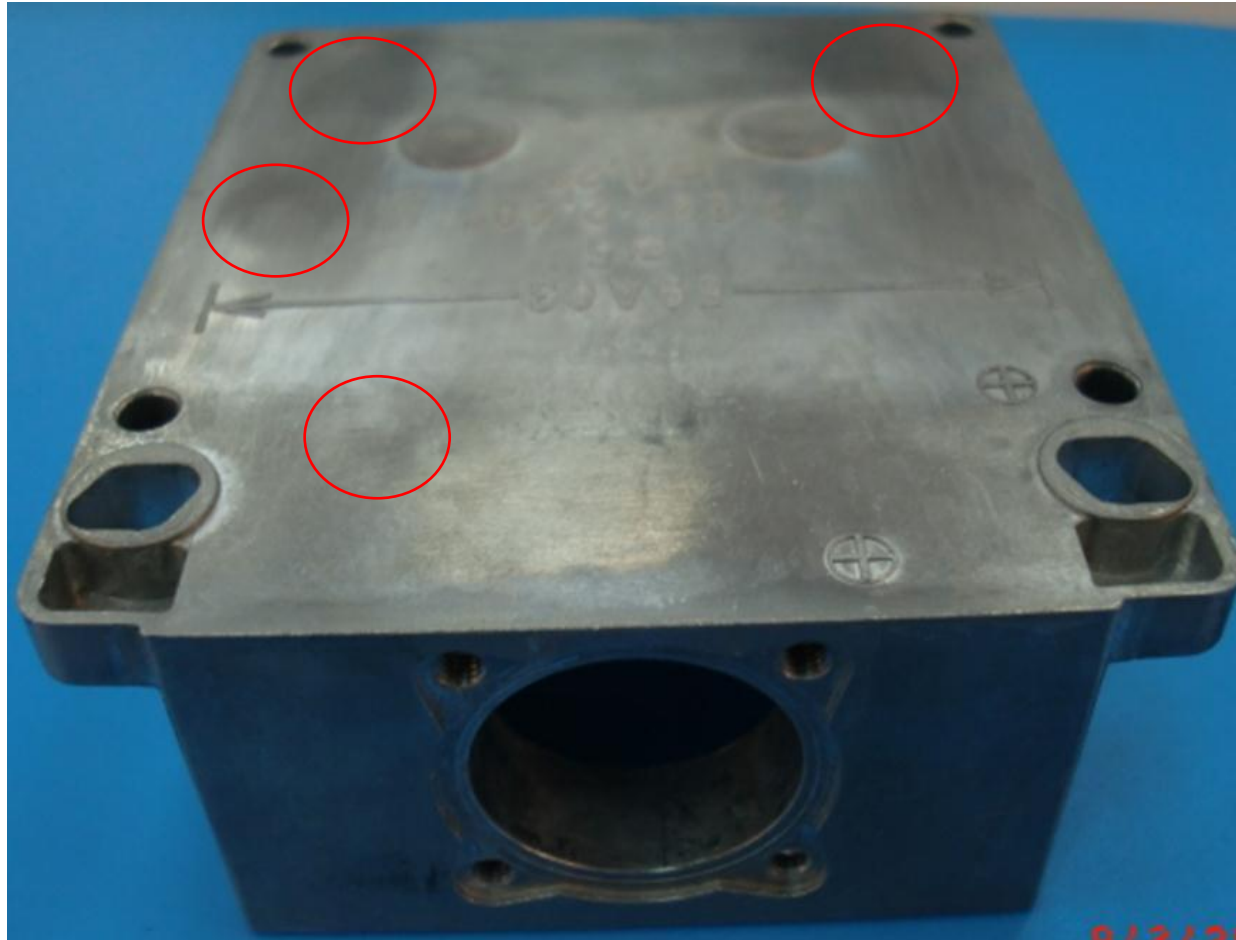
Copper Exposed → Lapisan tembaga yang nampak pada casting setelah proses plating.

Copper layer can see on the part surface after plating.



Ejector Mark → Tonjolan atau distorsi yang disebabkan oleh pin ejektor yang mendorong ke part lebih dari biasanya.

Protrusion or distortion caused by an ejector pin pushing into part more than normal.



Burrs → Sisa-sisa material yang ada pada casting, Kelebihan pada garis pisah atau garis jumpa Die yang tidak dapat jatuh.

Excess at parting line or matching surface of Die which are not droppable.



Block/Missing Hole → Lubang yang Tertutup / Hilang

area yang seharusnya berlubang saat proses pengecoran atau permesinan tetapi hilang karena core rusak, terlalu pendek, salah insert atau proses terlewat selama permesinan.

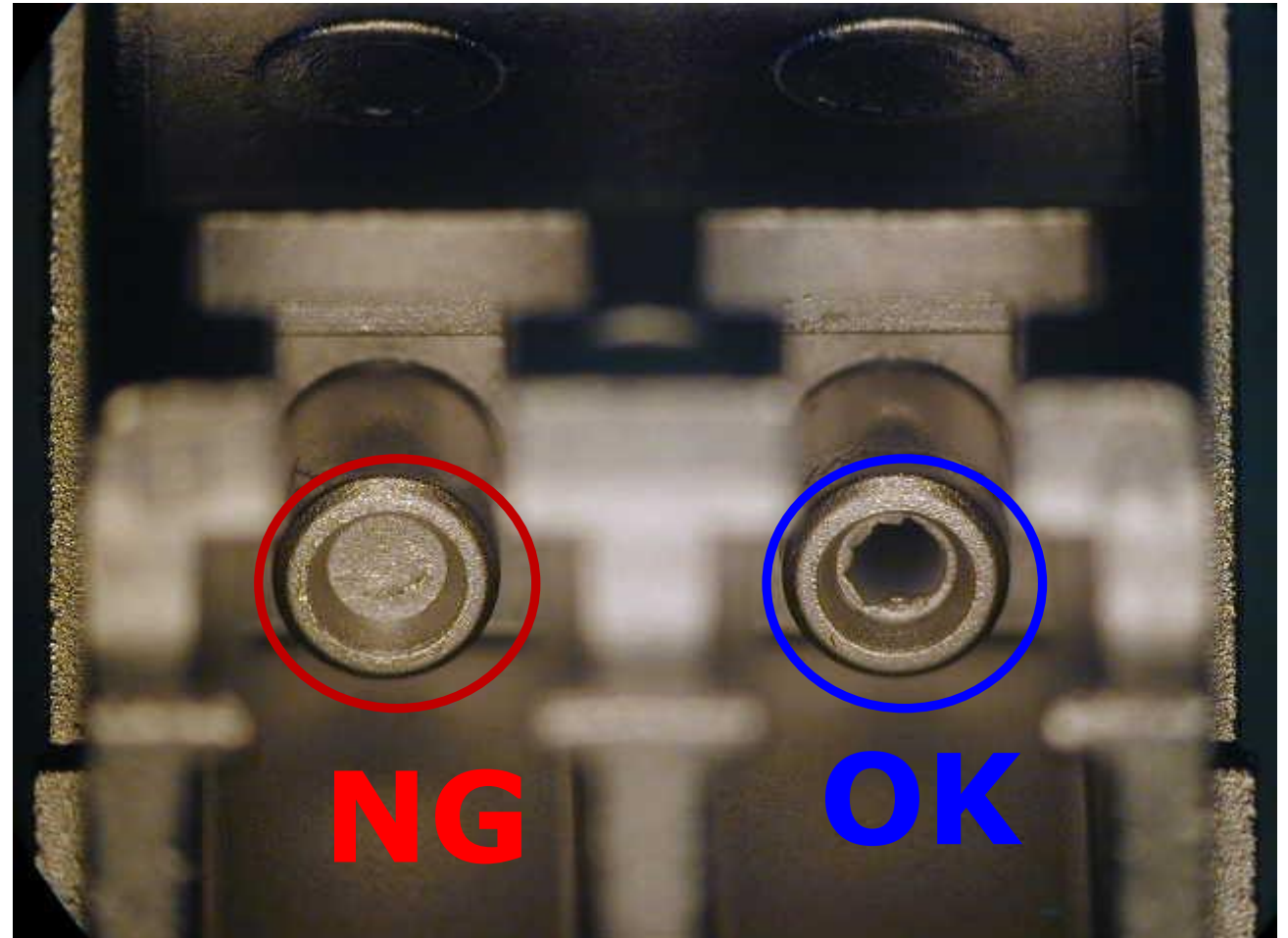
area that shall have hole by casting or machining process but was missing due to core broken, too short, wrong insert or miss process during machining



Block/Missing Hole → Lubang yang Tertutup / Hilang

area yang seharusnya berlubang saat proses pengecoran atau permesinan tetapi hilang karena core rusak, terlalu pendek, salah insert atau proses terlewat selama permesinan.

area that shall have hole by casting or machining process but was missing due to core broken, too short, wrong insert or miss process during Machining.



Miss Deburring → area yang seharusnya dilakukan deburring tetapi diabaikan oleh operator deburring.

area that should be perform deburring but was overlooks by operator deburring.



OK



NG

Untap → Part tidak ada ulir (tidak ada Tapping).

Missing thread inside hole due to miss tapping process.



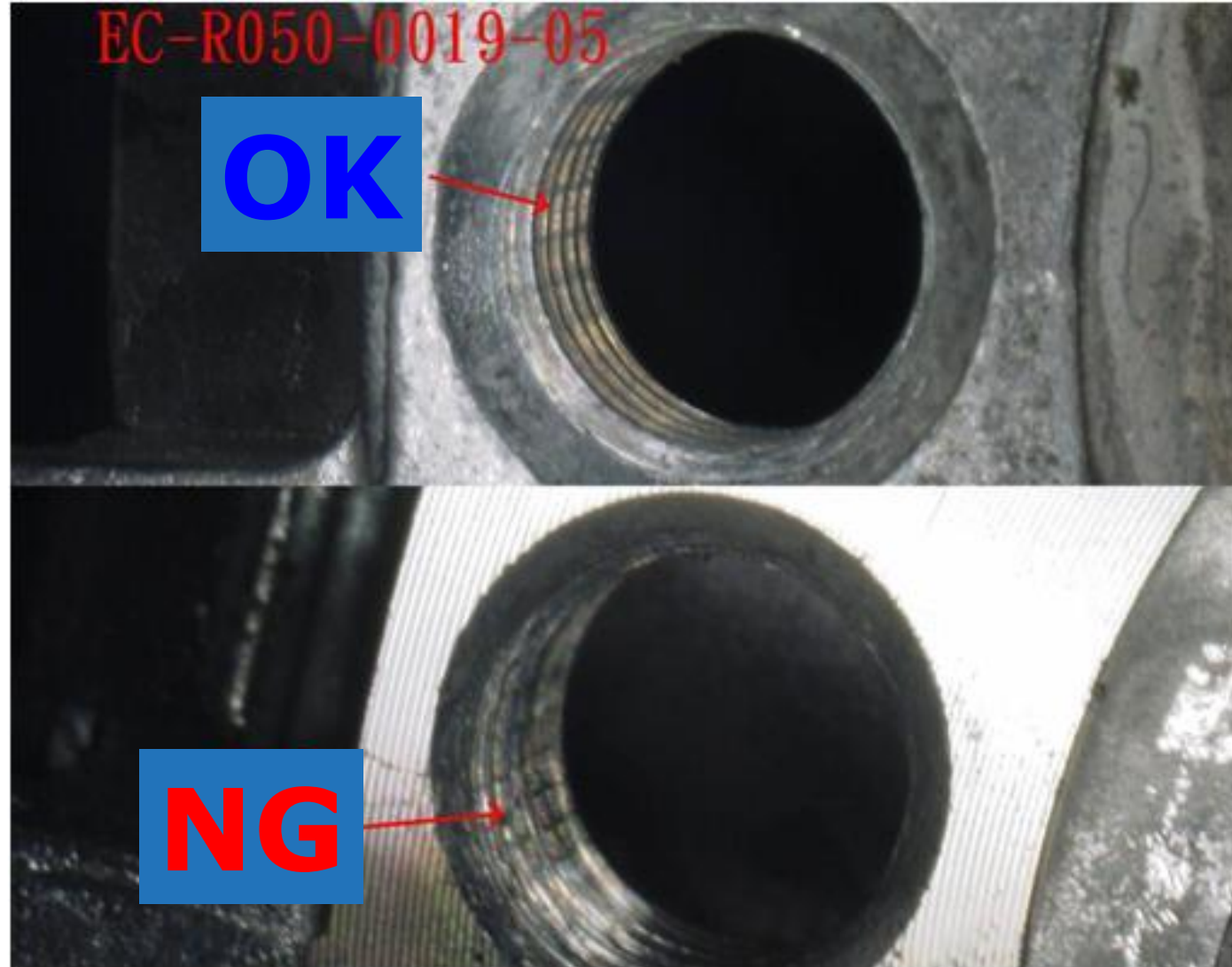
OK



NG

Tapping Defect → Hasil Tapping yang tidak sempurna.

Imperfect Tapping results.



Foreign Material → Material asing yang menempel atau terbawa pada casting.

Unwanted material that attaches to or is carried away by casting.



Discoloration → Perubahan warna atau perubahan dalam gloss. Umumnya terjadi di lokasi gate atau perubahan ketebalan dinding secara tiba-tiba.

*Discoloration or change in gloss.
Generally occurring at gate locations or
abrupt changes in wall thickness.*



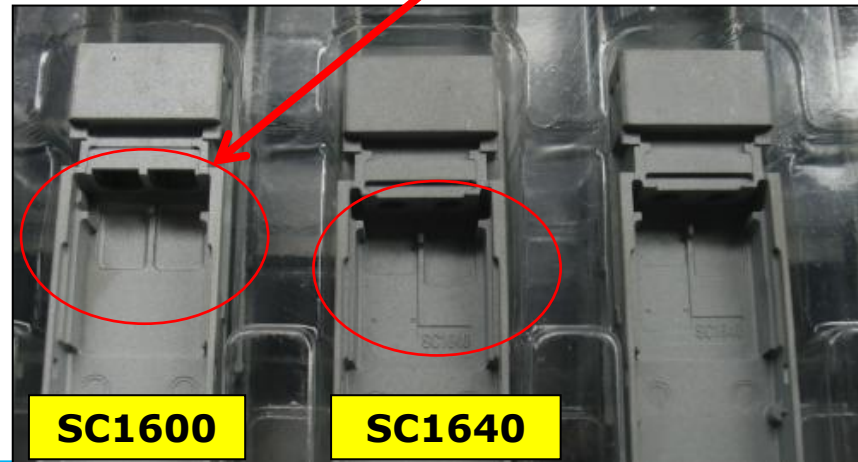
Mix part → Berbeda part tercampur dalam satu kemasan.

Different parts are mixed in one package.



Mix part → Berbeda part tercampur dalam satu kemasan.

Different parts are mixed in one package.



Shortage Part → Dalam satu kemasan kurang dari standart kemasan. *In one package less than the standart packaging.*



Shortage 1 bag = 500 pcs/ Kekurangan
dalam 1 kantong = 500 pcs

LAMPIRAN / *ATTACHMENT*



THANK YOU